

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 8

Deadline: 04.06.2025, 9:00 Uhr

1	2	3	total

Problem 1: Jackson, Kapitel 5, Übung 5.1 [10 Punkte]

5.1 Ausgehend von dem Differentialausdruck

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} d\mathbf{l}' \times \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}$$

für die magnetische Induktion, die von einem Stromelement $I d\mathbf{l}'$ bei $\mathbf{x}'$ am Punkt P mit der Koordinaten $\mathbf{x}$ erzeugt wird, zeige man explizit, daß das Induktionsfeld einer vom Strom I durchflossenen Schleife am Punkt P gegeben ist durch

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \nabla \Omega$$

wobei Ω der von der Schleife über dem Punkt P aufgespannte räumliche Winkel ist. Dieses Feld entspricht dem magnetischen Skalarpotential $\Phi_M = -\mu_0 I \Omega / 4\pi$. Das Vorzeichen des räumlichen Winkels ist dabei konventionsgemäß so festgelegt, daß Ω positiv ist, wenn der Beobachter am Punkt P die „innere“ Seite der von der Schleife aufgespannten Fläche sieht, d.h. wenn die Flächennormale $\mathbf{n}$ durch die Richtung des Stromes über die „Rechte-Hand-Regel“ definiert ist. Demnach ist Ω positiv, wenn $\mathbf{n}$ vom Punkt P wegzeigt, und negativ sonst. Diese Konvention entspricht der, die wir in Kap. 1.6 bereits für die Dipolschicht benutzen.

Problem 1: Leiteschleife

$$\text{magnetische Induktion: } d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} d\vec{l}' \times \frac{\vec{x} - \vec{x}'}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3}$$

$$\text{z.z.: Induktionsfeld einer vom Strom } I \text{ durchflossenen Schleife am Punkt } P: \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \vec{\nabla} \Omega$$

$$\Phi_H = -\mu_0 \frac{I \Omega}{4\pi}$$

$$\text{Biot-Savart-Gesetz: } \vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{d\vec{l}' \times (\vec{x} - \vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3}$$

$$\vec{B}_i = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \hat{x}_i (d\vec{l}' \times \frac{\vec{x} - \vec{x}'}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3})$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \hat{x}_i \cdot (d\vec{l}' \times \nabla(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}))$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint d\vec{l}' \cdot (\vec{\nabla}(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}) \times \hat{x}_i)$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \iint_S [\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}) \times \hat{x}_i)] \cdot \hat{n} da'$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \iint_S [-\hat{x}_i \cdot \vec{\nabla}^2(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}) + \frac{\partial}{\partial x_i}(\vec{\nabla}(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|})) \cdot \hat{n}] da'$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{4\pi} [-4\pi \iint_S \hat{x}_i \cdot \hat{n} \delta(\vec{x} - \vec{x}') da' - \iint_S \frac{\partial}{\partial x_i}(\vec{\nabla}(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|})) \cdot \hat{n} da']$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\partial}{\partial x_i} [\iint_S \vec{\nabla}(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}) \cdot \hat{n} da']$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\partial}{\partial x_i} [\iint_S -\frac{\vec{x} - \vec{x}'}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} \cdot \hat{n} da']$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \vec{\nabla} \Omega(\vec{x})$$

$$|i \in \{x, y, z\}$$

$$|\nabla'(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}) = -\frac{\vec{x} - \vec{x}'}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3}$$

$$\Rightarrow \frac{\vec{x} - \vec{x}'}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} = -\nabla'(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|})$$

$$|\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$|\text{Satz von Stokes: } \oint d\vec{l}' \cdot \vec{V} = \iint_S (\vec{\nabla}' \times \vec{V}) \cdot \hat{n} da'$$

$$|\vec{\nabla}'(\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a}(\vec{\nabla}' \cdot \vec{b}) - \vec{b}(\vec{\nabla}' \cdot \vec{a}) + (\vec{b} \cdot \vec{\nabla}')\vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{\nabla}')\vec{b} \quad (\vec{b} = \hat{x}_i = \text{konst.})$$

$$|\vec{\nabla}'^2(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}) = -4\pi \delta(\vec{x} - \vec{x}')$$

$$|\delta(\vec{x} - \vec{x}') = 0 \quad (\text{nicht auf der Fläche})$$

$$|\vec{\nabla}'(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}) = -\frac{\vec{x} - \vec{x}'}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3}$$

$$|\iint_S \frac{\vec{x} - \vec{x}'}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} \cdot \hat{n} da = \Omega(\vec{x})$$

Ω ... räumlicher Winkel

von Schleife über P;

positiv, wenn $\hat{n}$ von P wegzeigt

Problem 2: Jackson, Kapitel 5, Übung 5.2 [10 Punkte]

5.2 Ein langes Solenoid in Form eines idealen geraden Zylinders beliebigen Querschnitts bestehe aus einer großen Anzahl identischer, stromführender Windungen, und zwar mit N Windungen pro Längeneinheit und dem Strom I . (In der Praxis würde eine solche Spule auf einen Dorn des vorgesehenen Querschnitts gewickelt, dann (zum Beispiel mit Kunstharz) gefestigt und schließlich vom Dorn abgezogen werden.)

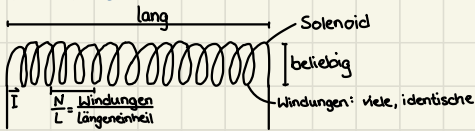
(a) In der Näherung, daß man die Spule als unendlich lang betrachtet und sie ein ideales Stromblatt darstellt, verwende man Übg. 5.1, um zu zeigen, daß das Magnetfeld an jedem Punkt im Innern der Spule axial gerichtet ist, den Betrag

$$H = NI$$

hat und daß an jeder Stelle außerhalb des Solenoids $H = 0$ ist.

(b) Man zeige, daß bei einem realistischen Solenoid kreisförmigen Querschnitts mit dem Radius a ($Na \gg 1$), das jedoch weiterhin als unendlich lang gelte, das „geglättete“ Magnetfeld, unmittelbar außerhalb der Spule, (axial über mehrere Windungen gemittelt) nicht Null ist, sondern in Betrag und Richtung gleich dem Magnetfeld eines einzelnen, in der Achse verlaufenden Drahtes mit dem Strom I ist, und zwar selbst für $Na \rightarrow \infty$. Man vergleiche die Innen- und Außenfelder miteinander.

Problem 2: Solenoid



(a) Spule unendlich lang, ideales Stromblatt

z.z.: Magnetfeld

• an jedem Punkt im Inneren gerichtet

• Betrag: $H = NI$ • an jeder Stelle außerhalb $H = 0$ Ampèresches Gesetz: $\oint_{\partial S} \vec{H} d\vec{l} = I_{\text{frei durch } S}$ Innerhalb: $I_{\text{durch}} = N \cdot L \cdot I$ Symmetrie: $\vec{H}$ nur entlang Achse konstant

$$H L = N L I \Rightarrow H = NI$$

Außerhalb: Feldverteilung symmetrisch, Ströme heben sich gegenseitig auf

→ Ampèresche Schleife außerhalb enthält keinen Netto-Strom ($I_{\text{durch}} = 0 \Rightarrow H = 0$)z.z.: "geglättetes" Magnetfeld unmittelbar außerhalb der Spule in Betrag und Richtung gleich Magnetfeld um Draht in Achse (Strom I)(auch für $Na \rightarrow \infty$)

• Innen- und Außenfeld vergleichen

Biot-Savart-Gesetz: $\vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{K}(\vec{s}) \times (\vec{x} - \vec{s})}{|\vec{x} - \vec{s}|^3} d\vec{s}$ Oberflächenstrom: $\vec{K} = NI \hat{\phi}$

+ Mittelung über viele Windungen

 $\vec{B}_{r>a}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi} \rightarrow$ Feld gerader Draht entlang z-Achse

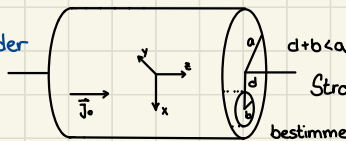
$$\vec{B}_{r<a} = \mu_0 NI \hat{z}$$

$$\vec{B}_{r>a} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi}$$

Problem 3: Jackson, Kapitel 5, Übung 5.6 [10 Punkte]

5.6 In einem leitenden Vollzylinder vom Radius a befinde sich parallel zur Zylinderachse und im Abstand d von ihr ein Hohlraum vom Radius b ($d + b < a$). Die Stromdichte in diesem durchbohrten Metallzylinder sei homogen und parallel zur Achse gerichtet. Unter Verwendung des Ampèreschen Durchflutungsgesetzes und des Prinzips der linearen Superposition bestimme man Betrag und Richtung der magnetischen Flußdichte innerhalb des Hohlraums.

Problem 3: Vollzylinder



Stromdichte homogen, parallel zur Achse

bestimme: Betrag, Richtung magnetische Flussdichte im Hohlraum

Bajka Drees

3780892

af35xaha

(Ampèresches Durchflutungsgesetz, Prinzip der linearen Superposition)

Ampèresches Durchflutungsgesetz: $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot \vec{n} da$

$\vec{B}_1$ (vollständiger Zylinder):

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot \vec{n} da$$

| Symmetrie ($\vec{B}$ tangential, konst.)

$$S = \pi r^2$$

$$\left| \frac{1}{2\pi r} \right|$$

$$B_\phi 2\pi r = \mu_0 j_0 \pi r^2$$

$$B_\phi = \frac{\mu_0 j_0 r}{2}$$

kartesisch $\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 j_0}{2} (-y\hat{i} + x\hat{j})$

$\vec{B}_2$ ("negatives" Loch $\Rightarrow -\vec{j}_0$, Zentrum):

wie oben $\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 j_0}{2} (-y\hat{i} + x\hat{j})$

$\vec{B}_3$ (Verschiebung Loch):

$x \rightarrow x-d$ $\vec{B}_3 = -\frac{\mu_0 j_0}{2} (-y\hat{i} + (x-d)\hat{j})$

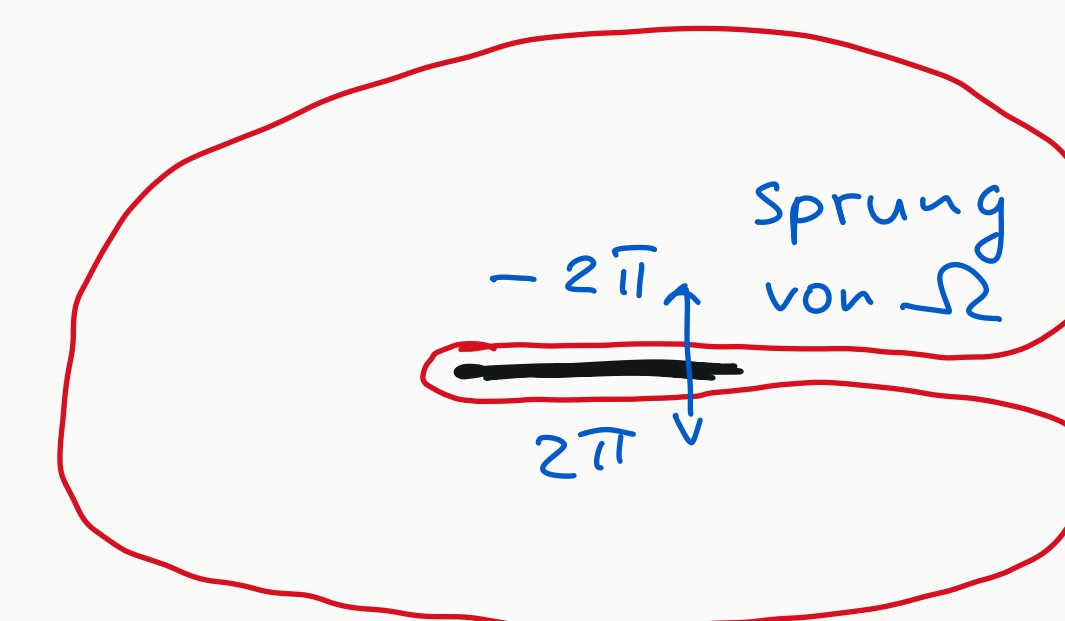
Superpositionsgesetz: $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_3 = \frac{\mu_0 j_0}{2} (-y\hat{i} + x\hat{j}) - \frac{\mu_0 j_0}{2} (-y\hat{i} + (x-d)\hat{j})$
 $= \frac{\mu_0 j_0 d}{2} \hat{j}$

Lösungen HA 8

Problem 1: Jackson 5.1

Definitionsbereich für Skalarpot.

Simply-connected space
||
Einfach zusammenhängender Raum



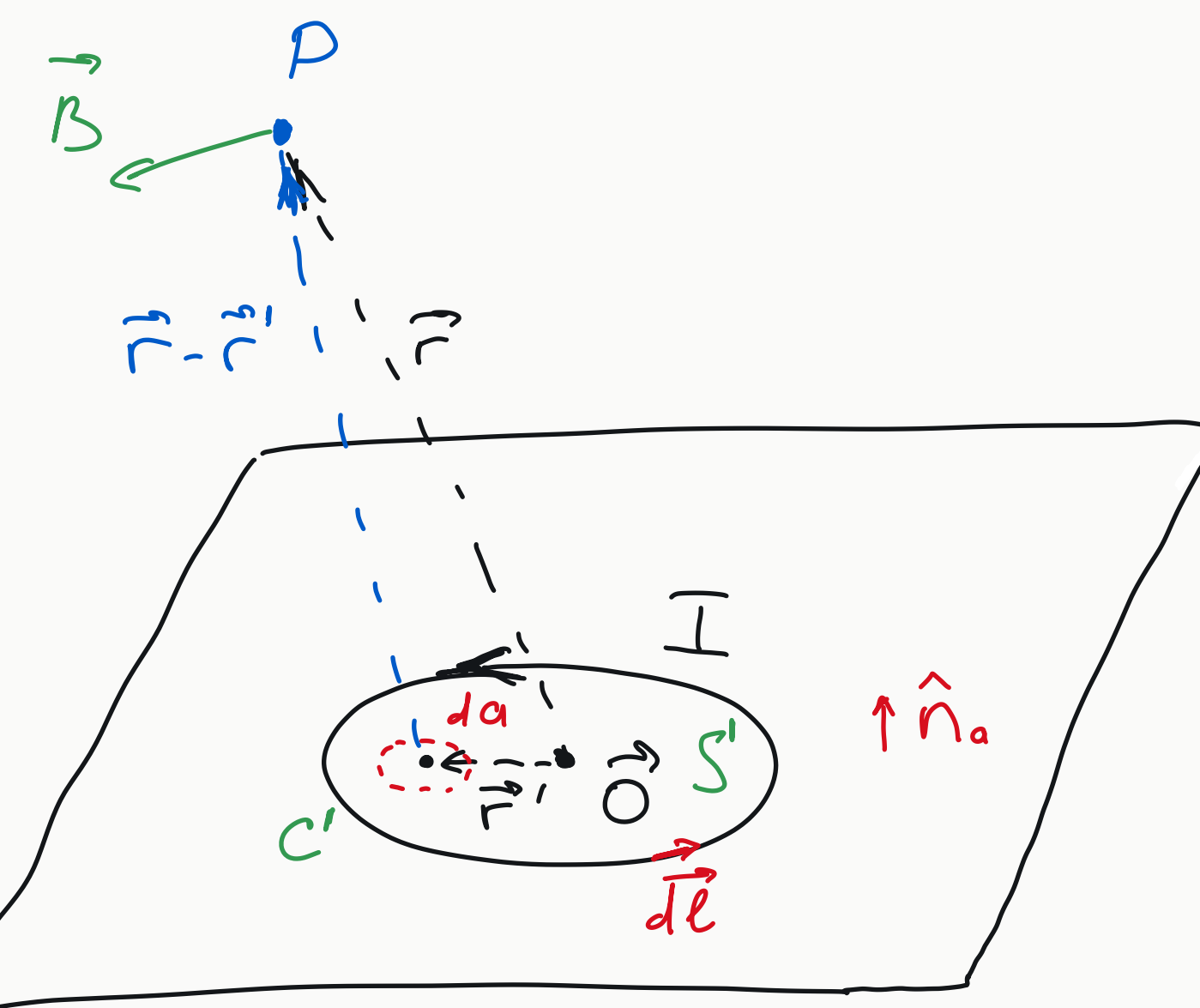
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} d\vec{\ell} \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \quad \text{Punkt P} \quad (=) \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \vec{\nabla} \Omega$$

$$d\Omega = \frac{da_{\perp}}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} = -d\vec{a} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$da_{\perp} = \underbrace{d\vec{a}}_{\substack{\uparrow \\ \text{senkrecht} \\ \text{zu } \vec{r}' - \vec{r}}} \cdot \underbrace{\hat{n}}_{\substack{\vec{r}' - \vec{r} \\ -(\vec{r} - \vec{r}')}} = d\vec{a} \cdot \left(-\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right)$$

Aussicht von oben: $d\Omega < 0$

Aussicht von unten: $d\Omega > 0$



$$\Omega = - \int_{S'} d\vec{a} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = - \int_{S'} d\vec{a} \cdot \left(\vec{\nabla}' \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right)$$

$$\frac{4\pi}{\mu_0 I} \vec{B} = \vec{\nabla} \Omega = - \vec{\nabla} \int_{S'} d\vec{a} \cdot \left(\vec{\nabla}' \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right)$$

$$\frac{4\pi}{\mu_0 I} B_{\alpha} = \nabla_{\alpha} \Omega = - \nabla_{\alpha} \int_{S'} d a_{\beta} \nabla'_{\beta} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

(A)

Direkte Berechnung von $\vec{B}$:

$$\frac{4\pi}{\mu_0 I} \vec{B} = \oint_{C'} d\vec{\ell} \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Stokes'scher Satz $\oint_{C'} d\vec{\ell} \cdot \vec{F} = \int_{S'} d\vec{a} \cdot \text{rot } \vec{F}$

$$\left. \begin{aligned} B_x &= \hat{n}_x \cdot \vec{B} \\ B_y &= \hat{n}_y \cdot \vec{B} \\ B_z &= \hat{n}_z \cdot \vec{B} \end{aligned} \right\} \rightarrow B_x = \hat{n}_x \cdot \vec{B}$$

Stok. Satz

$$\boxed{\frac{4\pi}{\mu_0 I} B_x = \hat{n}_x \cdot \oint_{C'} d\vec{\ell} \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = \oint_{C'} d\vec{\ell} \cdot \left(\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \times \hat{n}_x \right) = \int_{S'} d\vec{a} \cdot \underbrace{\vec{\nabla}' \times \left(\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \times \hat{n}_x \right)}_{\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})}} =$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$= \int_{S'} d\vec{a} \cdot \left[\underbrace{(\vec{\nabla}' \cdot \hat{n}_x)}_{\vec{\nabla}'_x} \underbrace{\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}}_{\parallel \vec{\nabla} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}} - \underbrace{(\vec{\nabla}' \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3})}_{4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}') \parallel \vec{r} \neq \vec{r}'} \hat{n}_x \right] = - \int_{S'} da_\beta \nabla'_\alpha \nabla_\beta \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = - \nabla_x \int_{S'} da_\beta \nabla'_\beta \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\vec{\nabla} f(\vec{r} - \vec{r}') = - \vec{\nabla}' f(\vec{r} - \vec{r}')$$

$$\left. \begin{aligned} \nabla'_x &= - \nabla_x \\ \nabla'_\beta &= - \nabla'_\beta \end{aligned} \right\}$$

(A)

Ende des Beweises

Problem 2 : Jackson 5.2

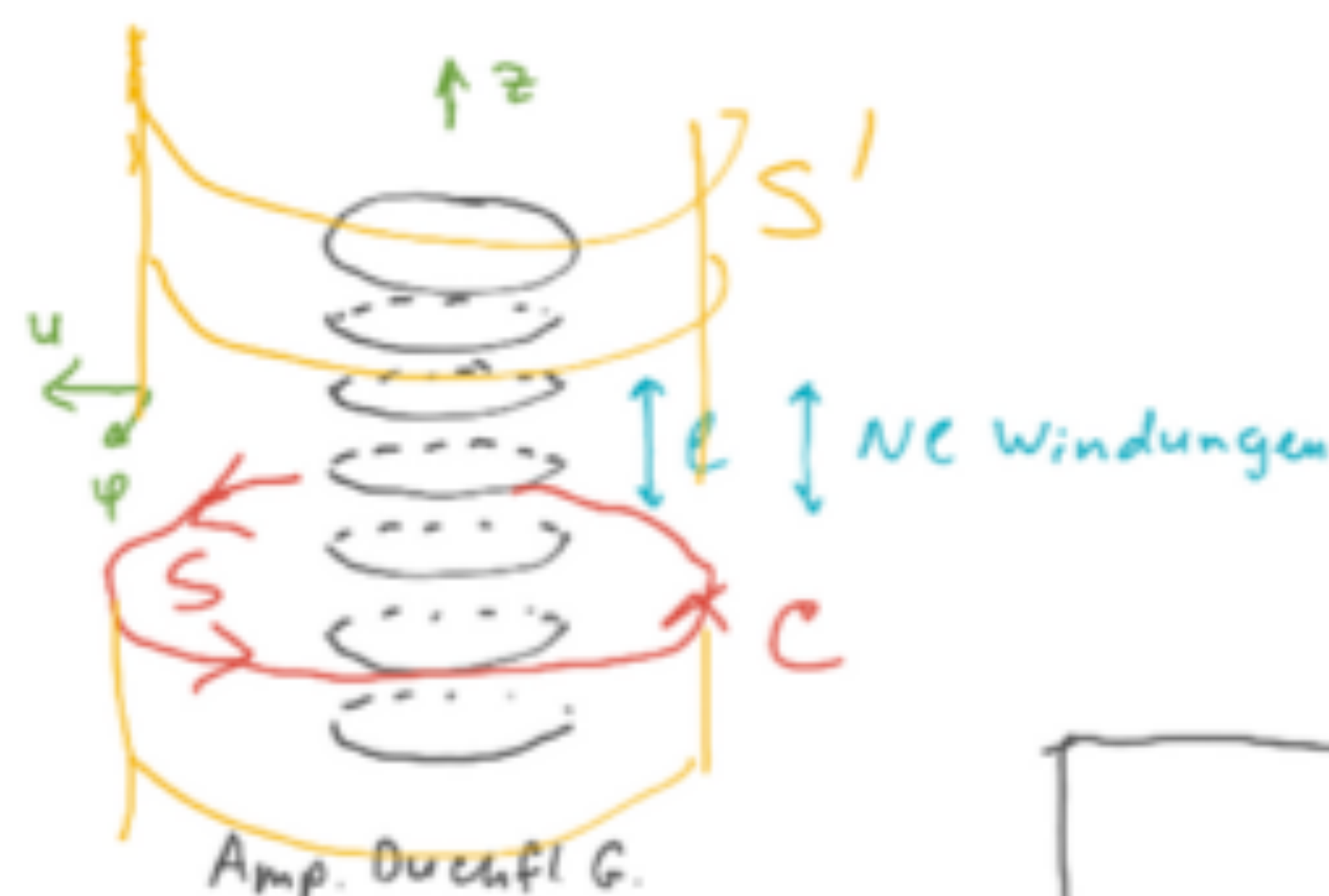
Zylindrisches Solenoid
Ohne Anwendung des Skalarpotentials

(a) Symmetrie

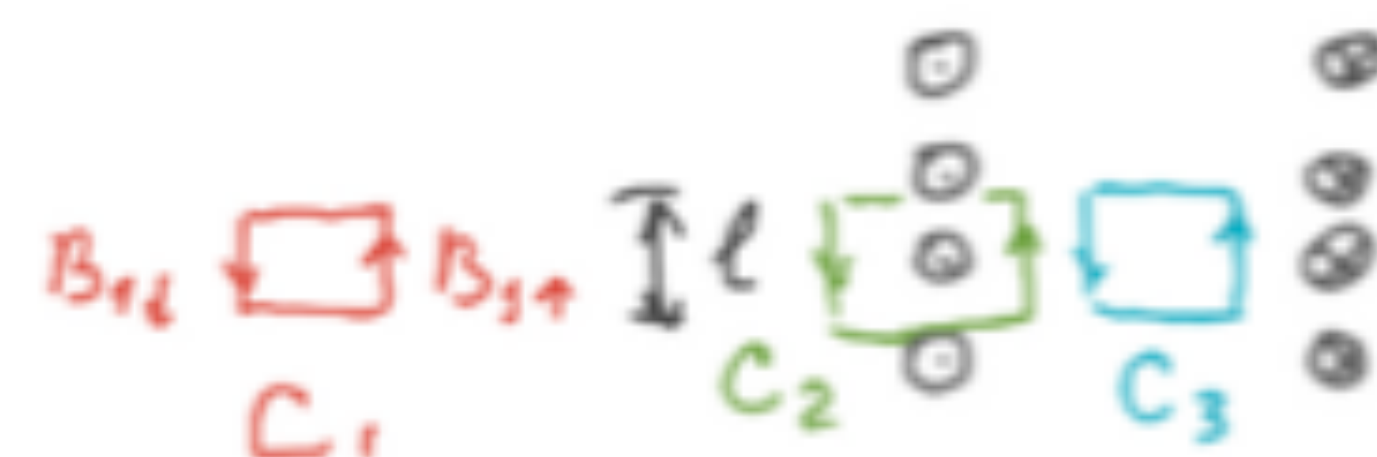
Auf C : $|\vec{B}| = \text{konst}$

$$B_\varphi = 0, \text{ weil } \oint_C \vec{dl} \cdot \vec{B} = B_\varphi 2\pi u = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot \vec{dS} = 0$$

$$B_u = 0, \text{ weil } \oint_{S'} \vec{B} \cdot \vec{dS} = B_u S' = 0 \rightarrow \int_V \text{div } \vec{B} dV = 0$$



Querschnitt:



$$C_1: B_{z1} l - B_{z1} l = 0$$

$$\Downarrow \\ B_{z1} = B_{z2}$$

$\Downarrow$
Außerhalb des Sol. $B_z = \text{konst}_1$

C_3 : Innerhalb des Sol. $B_z = \text{konst}_2$

$$C_2: B_{z, \text{in}} - B_{z, \text{out}} = \mu_0 N I$$

$$B_{z, \text{in}} = \mu_0 N I + B_{z, \text{out}}$$

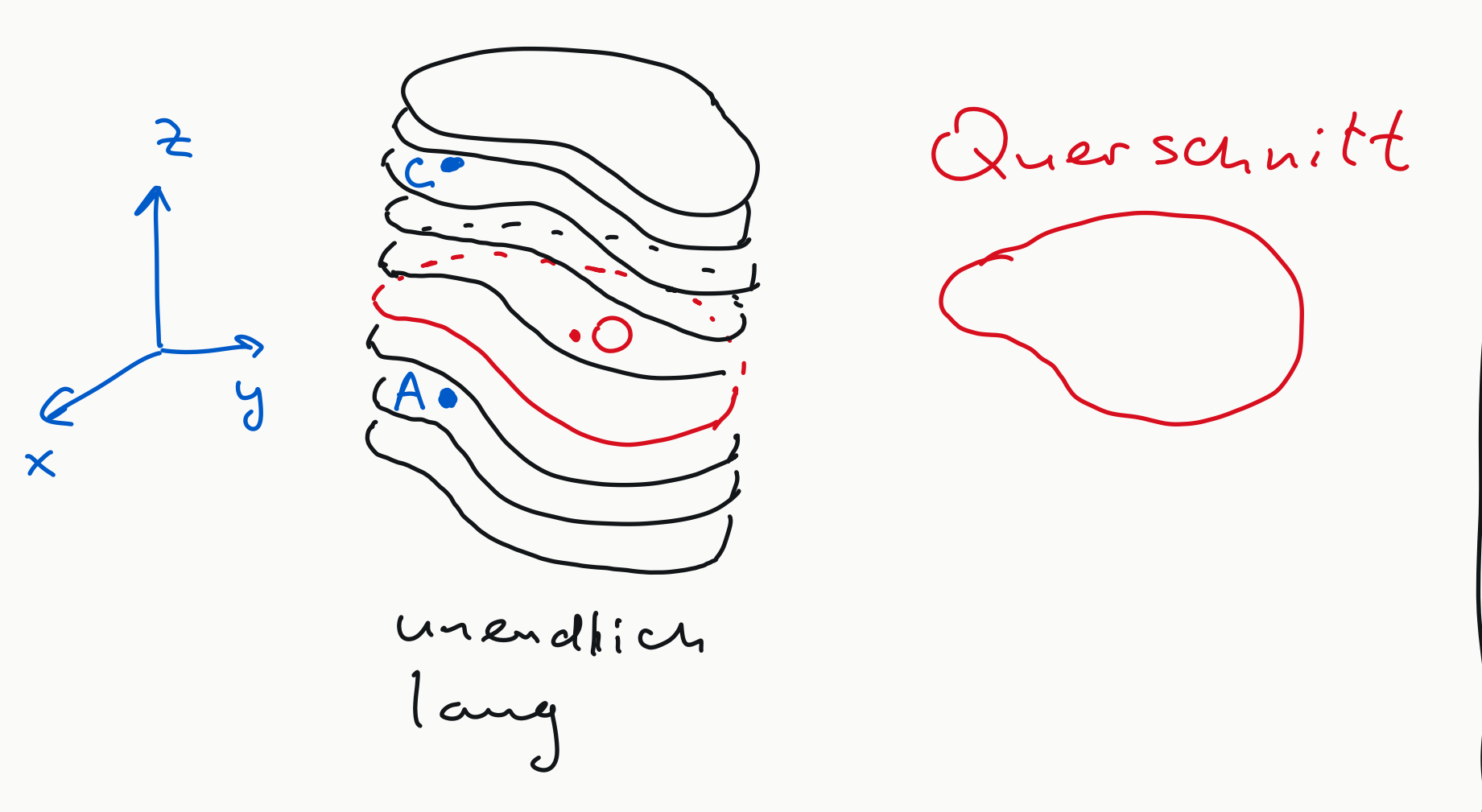


Man kann $B_{z, \text{in}}$ auf der Zylinderachse
direkt Bio-S-Ges berechnen $\Rightarrow B_z = \mu_0 N I$ bekommen

$$\vec{B} = \vec{0} \\ B_{z1} = 0 \Rightarrow B_{z1} = 0 (?)$$



(a) Beliebiger Querschnitt und mithilfe des Skalarpot.:



Translationsinvarianz:

$$\vec{B}_A = \vec{B}_C \Leftrightarrow \begin{pmatrix} B_{Ax} \\ B_{Ay} \\ B_{Az} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{Cx} \\ B_{Cy} \\ B_{Cz} \end{pmatrix}$$

Spiegelsymmetrie:

$$\begin{pmatrix} B_{Ax} \\ B_{Ay} \\ B_{Az} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -B_{Cx} \\ -B_{Cy} \\ B_{Cz} \end{pmatrix}$$

=>

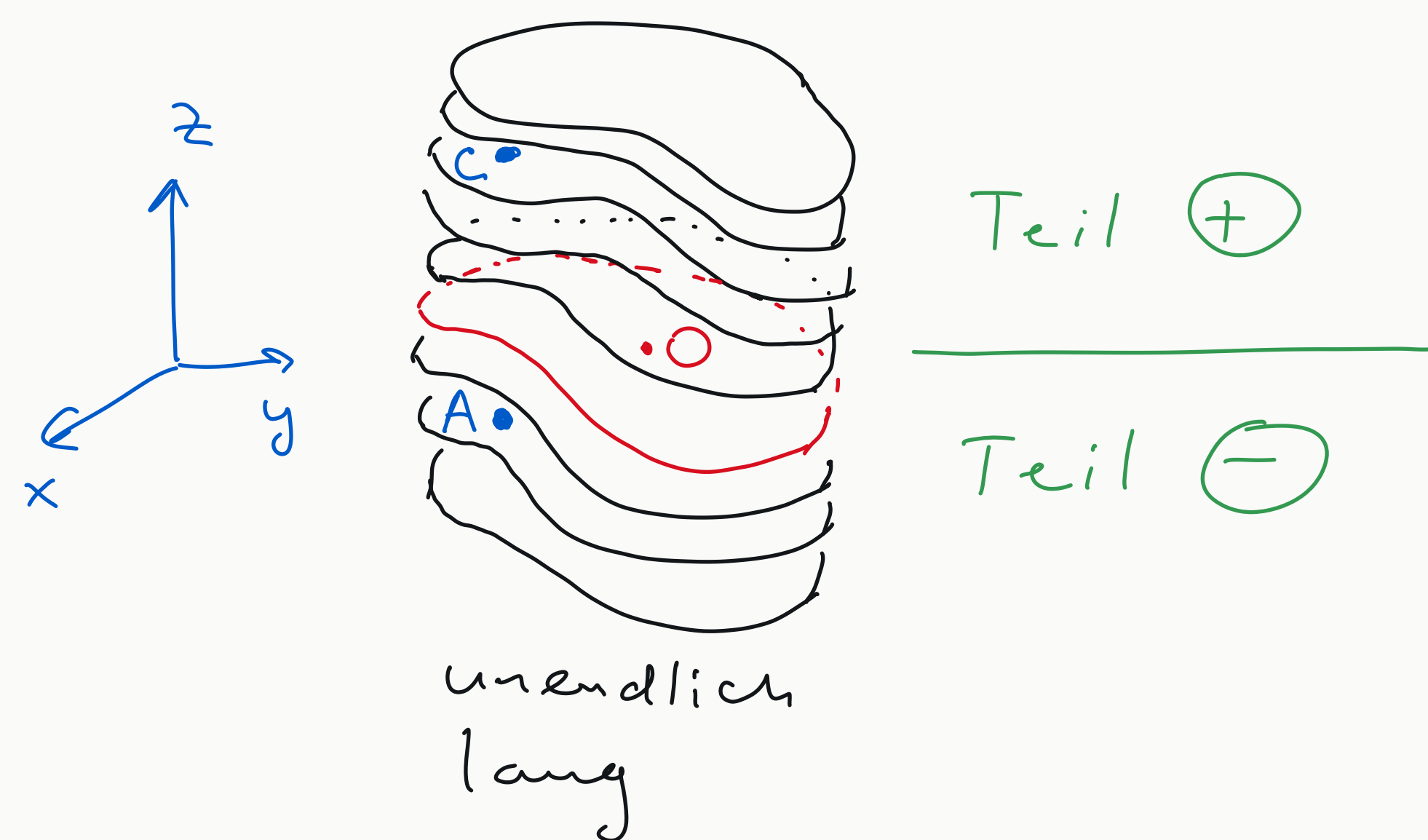
$$\begin{aligned} B_x &= 0 \\ B_y &= 0 \\ B_z &\neq 0 \end{aligned}$$

Die Ebene mit dem Punkt O

ist die Spiegelebene für $\vec{J}(\vec{r})$
(mit $J_z = 0$)

$$\begin{array}{l|l} x \rightarrow x & J_x \rightarrow J_x \\ y \rightarrow y & J_y \rightarrow J_y \\ z \rightarrow -z & J_z \rightarrow -J_z \end{array}$$

$$\vec{dB} \propto \vec{J} \times \vec{r} = \begin{pmatrix} J_y z - J_z y \\ J_z x - J_x z \\ J_x y - J_y x \end{pmatrix} \propto \begin{pmatrix} dB_x \\ dB_y \\ dB_z \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Spiegelung}} \begin{pmatrix} -dB_x \\ -dB_y \\ dB_z \end{pmatrix}$$



Wenn Punkt O außerhalb des Solenoids ist,
dann $\Omega(\pm\infty) = 0$ und $\Omega(O_{\pm}) = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \Omega|_{O_+}^{+\infty} = \Omega|_{-\infty}^{O_-} = 0 - 0 = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow B_{+z} = B_{-z} = 0$

$$H = \frac{1}{\mu_0} B_0 = N I$$

$$\vec{B}_0 = \vec{B}_+ + \vec{B}_- \quad | \quad \vec{B}_0 \parallel \hat{z} \Rightarrow \text{wir brauchen nur } B_{0z} = B_{+z} + B_{-z} = \mu_0 N I$$

$$\vec{B}_+ = \int_{O_+}^{+\infty} dz N I \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla}_0 \Omega(z)$$

Problem 1

wirkt auf $\vec{r}_0$
Punkt O

$$B_{+z} = \int_{O_+}^{+\infty} dz N \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\partial}{\partial z_0} \Omega(z-z_0) = -\frac{N \mu_0 I}{4\pi} \Omega|_{O_+}^{+\infty} = -\frac{N \mu_0 I}{4\pi} (0 - 2\pi) = \frac{\mu_0 N I}{2}$$

$\Omega(+\infty) = 0$

$\Omega(O_+) = 2\pi$ (Aussicht von unten)

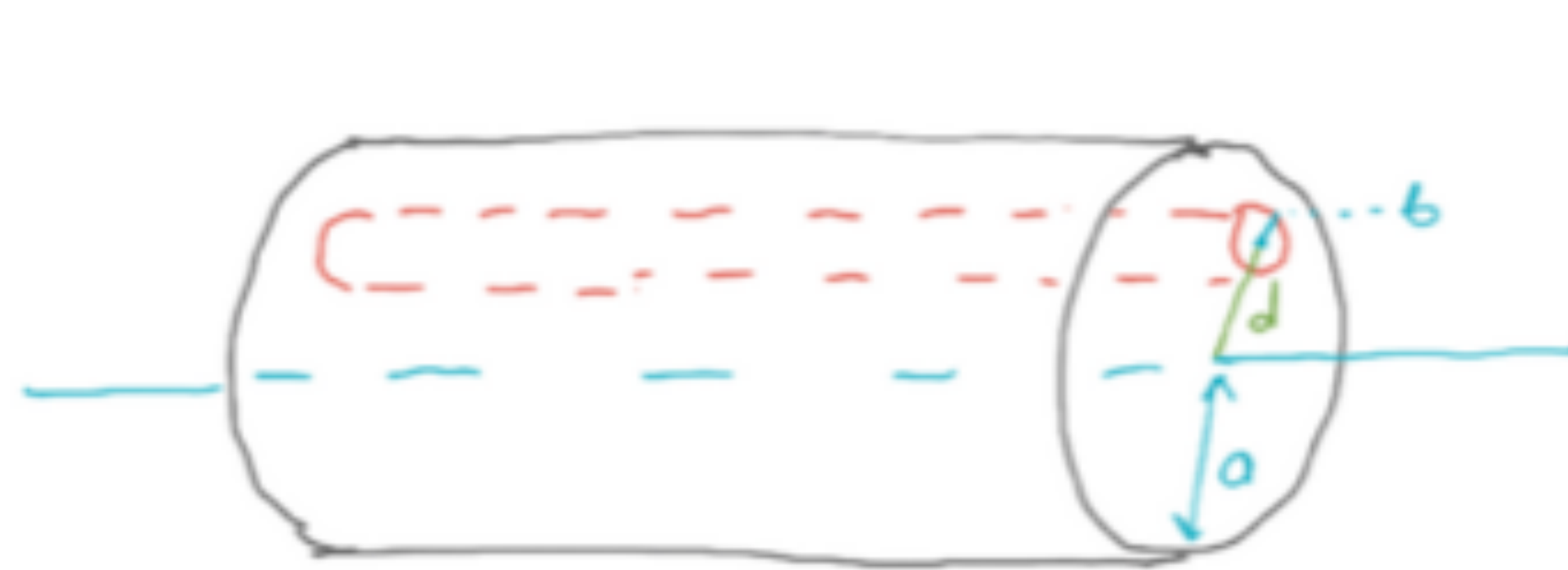
$$B_{-z} = \int_{-\infty}^{O_-} dz \frac{N \mu_0 I}{4\pi} \frac{\partial}{\partial z_0} \Omega(z-z_0) = -\frac{\mu_0 N I}{4\pi} \Omega|_{-\infty}^{O_-} = -\frac{\mu_0 N I}{4\pi} (-2\pi - 0) = \frac{\mu_0 N I}{2}$$

(Aussicht von oben)



$$B_\phi \cdot 2\pi u_0 = \mu_0 I_z = \mu_0 I$$

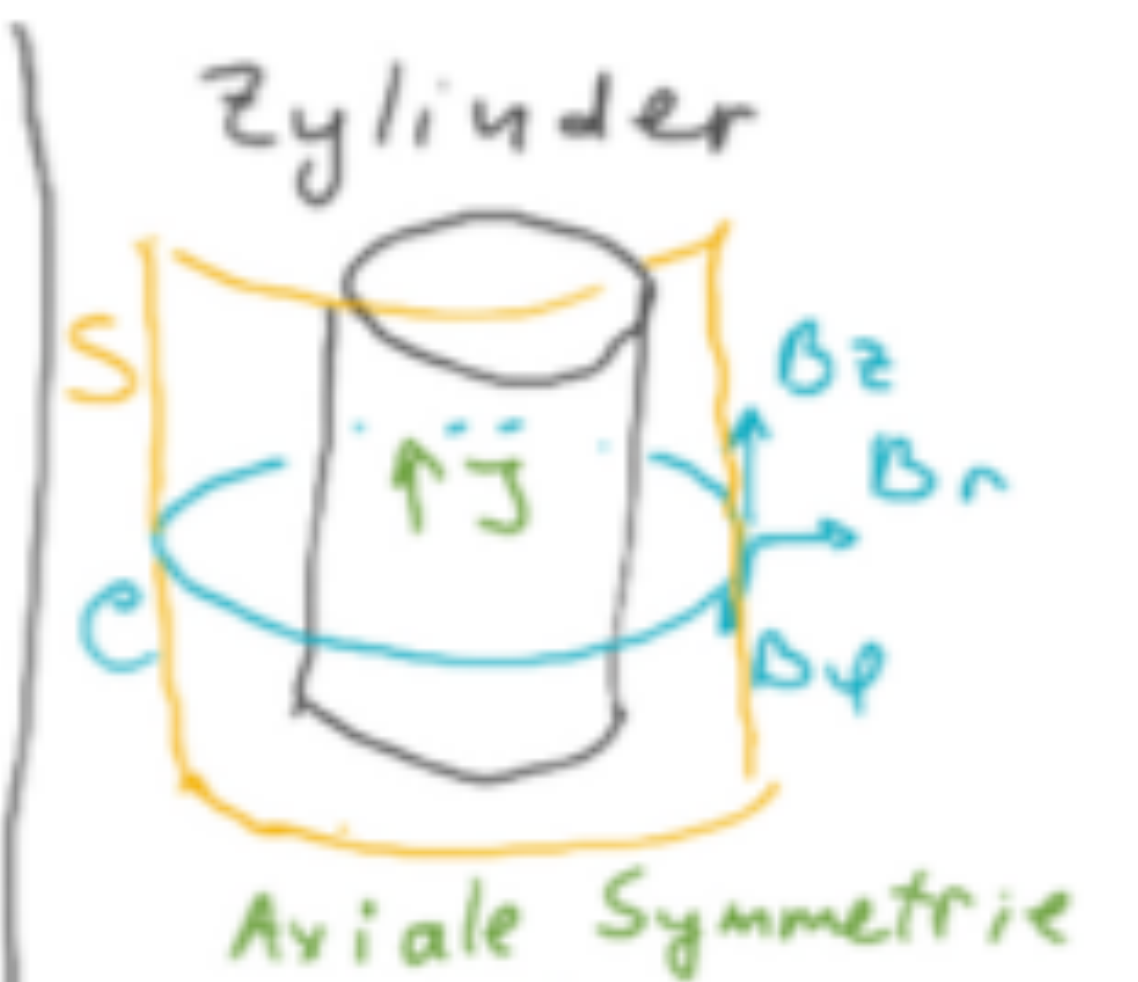
$$B_\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi u_0} \ll B_{z, \text{in}}$$



$$\text{Zylinder } (C) = \text{Zylinder } (A) + \text{Zylinder } (B)$$

$$\vec{B}_C = \vec{B}_A + \vec{B}_B$$

$$\vec{B}_A = \vec{B}_C - \vec{B}_B$$



Aviale Symmetrie

B_r, B_ϕ bleiben konst. auf Kontur C, aber $B_r = 0$, weil $B_r \neq 0$ bedeutet: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} \neq 0$ ← nicht erlaubt

Auch $B_z = 0$, weil $B_z \propto \int -(\vec{J} \times \vec{r})_\phi = \int -(\vec{J}_x y - \vec{J}_y x)$
 $\Rightarrow$ Nur $B_\phi \neq 0$

Problem 3 - Jackson 5.6

$$B_c \cdot 2\pi r = \mu_0 J \pi r^2$$

$$B_c = \frac{1}{2} \mu_0 J r$$

$$\vec{B}_c = \frac{1}{2} \mu_0 \vec{J} \times \vec{r}$$

$$\vec{B}_0 = \frac{1}{2} \mu_0 \vec{J} \times \vec{r}_0$$

$$\vec{B}_A = \vec{B}_c - \vec{B}_B = \frac{1}{2} \mu_0 [\vec{J} \times (\vec{r} - \vec{r}_0)] = \frac{1}{2} \mu_0 \vec{J} \times \vec{a}$$

